

QUANTUM MECHANICS III - WEEK 1

Họ – Tên: Trần Lý Kiến Trúc, MSSV: 23130253

Bài tập Tuần 01 – 17 Tháng Chín, 2026

ĐỀ BÀI VÀ YÊU CẦU

Khai triển:

$$\exp[-i\hbar^{-1}\hat{H}t] \exp[+i\hbar^{-1}\hat{H}t] = \mathbb{1}$$

Gợi ý: Dùng công thức Baker-Campbell-Hausdorff để khai triển!

Bài làm!

Cách 1: Xài công thức Baker-Campbell-Hausdorff kết hợp với giao hoán tử

Công thức Baker-Campbell-Hausdorff có dạng:

$$e^{\hat{A}}e^{\hat{B}} = \exp\left[\hat{A} + \hat{B} + \frac{1}{2}[\hat{A}, \hat{B}] + \frac{1}{12}[\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] + \frac{1}{12}[\hat{B}, [\hat{B}, \hat{A}]] + \dots\right]$$

Dựa vào cơ sở đó, ta lần lượt đặt: $\hat{A} = -i\hbar^{-1}\hat{H}t$ và $\hat{B} = +i\hbar^{-1}\hat{H}t$

Giao hoán tử bậc nhất:

$$[\hat{A}, \hat{B}] = [-i\hbar^{-1}\hat{H}t, +i\hbar^{-1}\hat{H}t] = (-i\hbar^{-1}t)(+i\hbar^{-1}t)[\hat{H}, \hat{H}]$$

Mà với các toán tử cùng giao hoán lẫn nhau, thì ta có: $[\hat{H}, \hat{H}] = 0$

Do đó: $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$. Tương tự với các giao hoán tử bậc cao hơn, chúng đều bằng 0 và công thức Baker-Campbell-Hausdorff lúc này có dạng:

$$\begin{aligned} e^{\hat{A}}e^{\hat{B}} &= \exp\left[\hat{A} + \hat{B} + \frac{1}{2}[\hat{A}, \hat{B}] + \frac{1}{12}[\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] + \frac{1}{12}[\hat{B}, [\hat{B}, \hat{A}]] + \dots\right] = \exp[\hat{A} + \hat{B}] \\ &= \exp[-i\hbar^{-1}\hat{H}t + i\hbar^{-1}\hat{H}t] \end{aligned}$$

Khai triển và tách ra, ta được:

$$\exp[-i\hbar^{-1}\hat{H}t] \exp[+i\hbar^{-1}\hat{H}t] = \exp[-i\hbar^{-1}\hat{H}t + i\hbar^{-1}\hat{H}t] = e^0 = \mathbb{1}$$

□

Cách 2: Sử dụng toán tử Unitary (Unitary operator)

Toán tử Unitary tiến hóa theo thời gian được định nghĩa: $\hat{U}(t) = \exp[-i\hbar^{-1}\hat{H}t]$

Vì Hamiltonian quan sát được, nên: $\hat{H} = \hat{H}^\dagger$ và từ đó ta cũng suy ra:

$$\hat{U}^\dagger(t) = [\exp[-i\hbar^{-1}\hat{H}t]]^\dagger = \exp[+i\hbar^{-1}\hat{H}^\dagger t] = \exp[+i\hbar^{-1}\hat{H}t]$$

Để chứng minh tính Unitary:

$$\hat{U}(t)\hat{U}^\dagger(t) = \exp[-i\hbar^{-1}\hat{H}t] \exp[+i\hbar^{-1}\hat{H}t] = \exp[-i\hbar^{-1}\hat{H}t + i\hbar^{-1}\hat{H}t] = e^0 = \mathbb{1}$$

□